

东星斑个体标记方法筛选实验报告

一、实验基础信息

实验对象：东星斑，分两类规格成鱼（18~20cm）、幼鱼（8~10cm）

实验周期：2025.12.29 — 2026.08.05

实验目标：筛选低死亡率、可稳定留存 RFID 芯片的个体标记方案，同步配套离水图像采集、体长真值测量流程

二、四批次芯片植入实验完整记录

批次 1：第一批成鱼（18~20cm）背肌芯片植入

时间：2025.12.29

实验数量：60 条东星斑（体长 18~20cm）

植入方式：背鳍基部肌肉注射 RFID 芯片

实验结果：全部个体死亡

结论：初代无标准化消毒、麻醉、术后养护流程，全批次损耗，方案不可直接落地。

批次 2：第二批成鱼（18~20cm）背肌芯片植入

分段操作记录：

1. 2026.04.21：实验 1 条

2. 2026.04.25：实验 12 条

总样本：13 条操作，实验自然损耗 1 条，合计 14 条成鱼

死亡原因：复苏/暂养水箱放水前未排空管道内残留有毒水体，水体毒素导致全群死亡

结论：暂养供水流程存在重大安全隐患，需新增管道前置排水操作规范。

批次 3：第三批成鱼（18~20cm）标准化背肌注射实验

1. 2026.06.23 实验组：25 条成鱼植入芯片

截至 2026.07.09：死亡 8 条，存活 17 条带芯片个体

2. 2026.07.10 空白对照组：购入 10 条同规格成鱼，不植入芯片

截止 2026.07.16 汇总：U 型养殖池共存 26 条成鱼，其中 16 条携带 RFID 芯片，整体生理状态稳定。

结论：标准化麻醉、消毒、复苏流程可大幅降低成鱼死亡率，18~20cm 东星斑背部肌肉注射具备可行性。

批次 4：第四批幼鱼（8~10cm）多标记方法对照实验

基线：2026.07.16 购入 100 条 8~10cm 幼鱼；前期养殖病害自然损耗 13 条，实验操作损耗 2 条，初始健康个体 85 条；空白对照组未打芯片个体 52 条。

分方案对照实验记录：

方案 A：背鳍基部肌肉注射 RFID 芯片

实验总量：7+11=18 条幼鱼

最终结果：全部死亡

结论：8~10cm 幼鱼背部肌肉层薄，背鳍位点易穿刺腹腔、内脏，幼鱼禁用该注射位点。

方案 B：鱼条穿孔扎带外挂标记（热熔胶固定芯片）

第一轮实验：5+10=15 条幼鱼

初始损耗：仅死亡 1 条，剩余 14 条；但存在扎带易滑脱、芯片丢失问题持续损耗跟踪：

- 2026.07.27：外挂标记组累计死亡 7 条，剩余 7 条
- 2026.07.28：新增死亡 3 条，外挂芯片幼鱼剩余 6 条
- 2026.07.29：新增死亡 1 条，外挂芯片幼鱼剩余 5 条
- 2026.07.30：5 条存活个体状态稳定；新增 7 条幼鱼开展细分对照测试

细分 7 条幼鱼细分测试：

1) 鱼条穿线绑定芯片：1 条（编号 686）

2) 背部浅层肌肉注射（无组织胶水封口）：2 条（687、804）

3) 背部浅层肌肉注射（涂抹组织胶水封口）：1 条（816）

4) 条柄中线肌肉注射（全部使用组织胶水）：3 条（805、806、811）

方案 C：腹腔注射芯片对照（分麻醉/无麻醉两组）

1. 麻醉完整流程组（麻醉-图像采集-真值测量-腹腔注射-复苏）：11 条，操作损耗 3 条

2. 无麻醉直接腹腔穿刺组：3 条

损耗统计（2026.07.28）：麻醉腹腔注射组死亡 7 条，无麻醉腹腔注射组死亡 2 条；腹腔注射对幼鱼内脏损伤大，死亡率极高。

全批次长期损耗汇总（截至 2026.08.06）

1. 成鱼（18~20cm）：受寄生虫病害大批量死亡，成鱼全死亡；病害溯源：实验捞网、操作工具与其他养殖池混用，交叉感染寄生虫。

2. 幼鱼（8~10cm）：总剩余健康个体 16 条

三、当前最优标记方案结论

1. 成鱼（ $\geq 18\text{cm}$ ）：推荐背鳍下方背部肌肉注射 RFID 芯片，标准化麻醉、消毒、术后药浴养护后存活率可控，可达 80%。

2. 幼鱼（8~10cm）：禁用背部、腹腔注射；最优方案为**鱼条穿孔+专用扎带+热熔胶固定 RFID 芯片**；现存短板：普通扎带易滑脱，后期更换珠链软扎带优化固定效果。

3. 芯片注射方案对小鱼死亡率高，大鱼死亡率低

四、幼鱼标准化操作全流程（麻醉+采集+标记+复苏）

适用规格：8~10cm 幼鱼，外挂芯片标记

单条总耗时：5 分钟

分段计时规范：

1. 麻醉镇静：48 秒

2. 离水视频录制（数据集采集）：30 秒

3. 体长、体高真值人工测量：1 分钟
4. 鱼条穿孔、扎带芯片固定：1 分 30 秒
5. 充氧复苏静养：1 分钟

五、日常养殖标准化运维规范

1. 日常巡检：每日观察鱼群活力，及时捞出死鱼、残饵；使用电动吸污设备清理池底粪便、饲料残渣。
2. 投喂：大小规格东星斑分池隔离饲养（大鱼捕食幼鱼），幼鱼、成鱼分开投喂对应粒径饲料。
3. 水质管控：每 2 天使用水质试剂盒检测氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐；指标超标立即换水。
4. 换水规范：换水优先使用超滤净水；管道放水前空流 3~5 分钟排空残留毒水，确认水体无异味后再注入养殖池；全程持续充氧，禁止带鱼整体排空池水。

六、现存问题汇总

1. 养殖病害风险：共用捞网、操作工具易交叉传播寄生虫，造成批量死亡。
2. 幼鱼注射标记缺陷：背肌、腹腔注射内脏损伤严重，死亡率接近 100%；普通扎带外挂芯片易脱落丢失。
3. 供水隐患：输水管道残留有毒水体，未前置排空会造成全池鱼群急性死亡。

七、后期实验优化工作计划

（一）标记方案优化

1. 样本规格调整：后续实验仅采购体长 15cm 以上东星斑，8~10cm 幼鱼不再开展体内芯片注射实验。
2. 外挂标记升级：采购珠链软扎带，优化鱼条穿孔固定结构，解决芯片滑脱问题。
3. 工具独立化：配置实验专用捞网、水桶、操作器械，全程不与其他养殖池共用，杜绝寄生虫交叉感染。
4. 病害防控：咨询李博适配水产驱虫药剂；出现寄生虫及时拍照留存样本记录，

定期全池预防性杀虫。